Solución de BI para el Análisis de Paros y Productividad en Líneas de Envasado

Integrantes
Valerie Sofia Cardenas Medina
Juan Sebastian Rodriguez Naranjo

Facultad de Ingeniería
Curso: Inteligencia de Negocios · Grupo 50

Docente: Ramiro Grisales Montoya
Semestre 2026-II

Institución Universitaria Pascual Bravo
Medellín, 02 de noviembre de 2026

Repositorio: https://github.com/valerieQueen05/bi-vinilos-oee

Introducción

La empresa con la que trabajamos fabrica vinilos y témperas y tiene cuatro líneas de envasado (Vinilos_1 a Vinilos_4). Hoy las operarias anotan a mano, en cada turno, lo que produjeron y los paros que tuvieron. Después, mantenimiento pasa esa información a un Excel con macros, y con él arma el informe mensual para la gerencia (procedimiento P-MTO-22).

Ese Excel tiene dos limitaciones. La primera es que no sirve para comparar máquinas, turnos o años ni para encontrar las causas principales de los paros. La segunda es que la información llega un mes tarde, así que nadie se entera de un problema mientras pasa.

Nuestro objetivo fue construir una solución completa que tome los datos de ese Excel, los limpie, los guarde en una base de datos organizada para análisis y los muestre en dos tableros. Uno es en Power BI, para que la gerencia analice el histórico. El otro es en Grafana, para que los supervisores vean las líneas casi en tiempo real y reciban alertas. El indicador central es el OEE, que mide qué tan bien se aprovecha el tiempo de cada máquina.

1. Usuarios y Preguntas de Negocio

Primero identificamos quién va a usar la solución y qué necesita saber cada uno.

Tabla 1

Usuarios de la solución y lo que necesitan saber

Usuario	Qué necesita saber	Tablero
Gerencia (comité mensual)	Si el OEE mejora frente al año anterior y en qué línea conviene invertir	Power BI, mensual
Jefe de producción	Qué máquinas, turnos y productos rinden menos	Power BI, semanal
Coordinador de mantenimiento	Cuáles son las causas principales de los paros y qué parte de la máquina falla	Power BI y Grafana
Supervisores de turno	Cómo va cada máquina en este momento y si alguna está por debajo de lo normal	Grafana, en vivo
Compras y almacén	Cuántas horas se pierden por falta de material	Power BI, mensual

Con esto definimos las preguntas que la solución debe responder:

1. ¿Cuál es el OEE de cada máquina por mes y año, y cómo se compara con el año anterior?
2. ¿Qué pocas causas explican la mayor parte del tiempo de paro?
3. ¿Qué parte de la máquina origina las fallas y los ajustes?
4. ¿Cuánta capacidad se pierde porque la línea ni siquiera se programa?
5. ¿Alguna línea está fallando en este momento?

2. Diagnóstico de la Fuente

El Excel tiene 8.208 registros, de enero de 2022 a marzo de 2025. La hoja «Base De Datos» es la que tiene la producción y los paros. Las demás hojas tienen los catálogos de códigos de paro, las velocidades estándar de cada máquina y las tablas dinámicas del informe actual.

Al revisar los datos encontramos varios problemas. Estos fueron los más importantes:

Tabla 2

Principales problemas de calidad encontrados en el Excel

Problema	Ejemplo o cantidad
En una misma tabla se mezclan cuatro tipos de fila distintos	Turnos, continuaciones de paros, días sin programar y filas vacías
Registros duplicados	25 filas repetidas (129 horas)
Unidades digitadas como pacas	25 registros inflaban la producción en 54.965 pacas (14,5 %)
El turno está escrito de 7 formas distintas o vacío	3.912 registros sin turno
Nombres de personas y productos escritos de varias formas	72 formas de escribir 43 nombres
Dos catálogos de subcódigos de paro al mismo tiempo	«1.2C» y «1.2.C» para lo mismo
Paros más largos que el turno	5 registros
No se registran las unidades rechazadas	La calidad solo se puede estimar con el tiempo de reproceso

Además del Excel en sí, el proceso actual tiene limitaciones. La información se digita dos veces y llega con un mes de retraso. El indicador que se reporta (% Productividad) no tiene en

cuenta si la máquina trabaja lenta. Y cualquiera que abra el archivo ve los nombres completos del personal.

3. Indicadores

Hoy el Excel calcula tres indicadores por máquina, mes y año: el **% Productividad** (horas trabajadas menos paros, sobre horas trabajadas), el **% Paro** y el **% por código de paro**. Los mantuvimos para que la gerencia los siga viendo.

Nuestra propuesta principal es el **OEE**. Es el indicador más usado en la industria (Nakajima, 1988) y responde una pregunta sencilla: del tiempo que la máquina debía estar produciendo, ¿cuánto fue producción buena a la velocidad correcta? Se calcula multiplicando tres factores:

- **Disponibilidad:** qué parte del tiempo la máquina estuvo funcionando y no parada.
- **Rendimiento:** si mientras funcionaba iba a la velocidad que debía.
- **Calidad:** qué parte de lo producido salió bien.

Por ejemplo, si en un turno de 7 horas planificadas la máquina estuvo parada 1 hora (disponibilidad del 86 %), fue un poco lenta (rendimiento del 85 %) y no tuvo reprocesos (calidad del 100 %), su OEE es 0,86 × 0,85 × 1 = 73 %. Las pausas planificadas, como el aseo o la pausa activa, no se cuentan como pérdida.

Tabla 3

Catálogo de indicadores

Indicador	Fórmula	Unidad / nivel	Meta	Usuario
% Productividad (actual)	(Horas trabajadas − horas de paro) / horas trabajadas	% por máquina, mes y año	≥ 80 %	Mantenimiento
% Código de paro (actual)	Horas del código / horas trabajadas	% por código	—	Mantenimiento

Indicador	Fórmula	Unidad / nivel	Meta	Usuario
Pacas producidas (actual)	Suma de pacas	Pacas por máquina y mes	Meta de pacas	Producción
OEE (nuevo)	Disponibilidad × rendimiento × calidad	% por turno, mes y año	75 %	Gerencia
Disponibilidad (nuevo)	Tiempo funcionando / tiempo planificado	%	≥ 90 %	Mantenimiento
Rendimiento (nuevo)	Tiempo ideal para lo producido / tiempo funcionando	%	≥ 95 %	Producción
MTBF (nuevo)	Horas funcionando / número de fallas	Horas por máquina	Que suba	Mantenimiento
MTTR (nuevo)	Minutos de falla / número de fallas	Minutos por máquina	≤ 30 min	Mantenimiento
Utilización (nuevo)	Horas trabajadas / (horas trabajadas + horas sin programar)	% por máquina	—	Gerencia

Nota. Todos los indicadores salen de las tablas de hechos de la base de datos, que se describen en la sección 4.

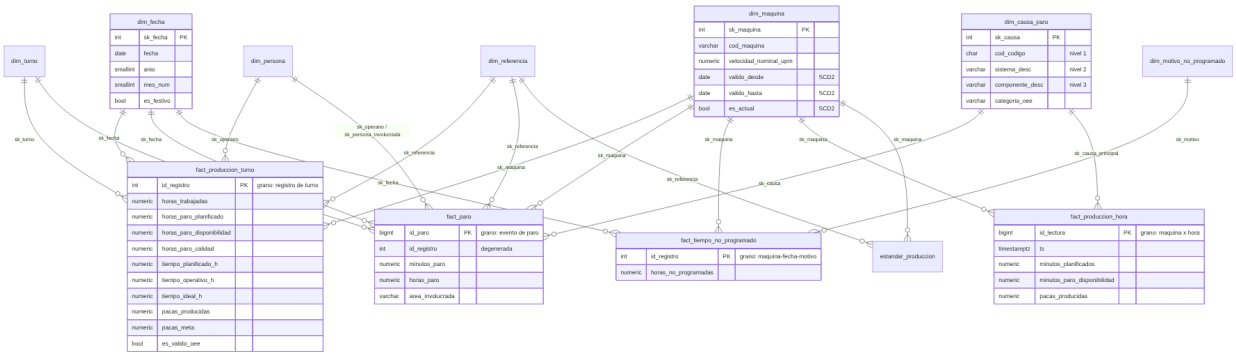
Agregamos los indicadores nuevos porque el % Productividad no muestra todo. Por ejemplo, entre 2022 y 2025 bajó, pero no deja ver que la máquina sí ganó velocidad; el OEE separa esas dos cosas. El MTBF y el MTTR le sirven a mantenimiento para saber si las fallas son cada vez menos frecuentes y si se resuelven más rápido. La utilización muestra cuánto tiempo pasan las máquinas sin programarse.

4. Modelo Dimensional

Organizamos los datos en un **modelo en estrella** (Kimball y Ross, 2013). En el centro van las tablas de hechos, que son los números que se miden. Alrededor van las dimensiones, que son las formas de filtrar esos números: fecha, máquina, turno, operaria, producto y causa de paro. Escogimos la estrella y no el copo de nieve porque las dimensiones son pequeñas y así las consultas y Power BI quedan más simples y rápidos.

Figura 1

Modelo en estrella



Nota. Elaboración propia.

El modelo tiene cuatro tablas de hechos. Para cada una definimos el **grano**, es decir, qué representa una fila:

Tabla 4

Tablas de hechos y su grano

Tabla de hechos	Una fila representa…
fact_produccion_turno	Un turno de una máquina en un día (4.742 filas)
fact_paro	Un paro con su causa y su duración (16.490 filas)
fact_tiempo_no_programado	Las horas que una máquina no se programó en un día, con el motivo
fact_produccion_hora	Una hora de producción de una máquina (datos simulados para Grafana)

La dimensión que construimos nosotros es la **fecha**. No viene del Excel: la generamos con año, trimestre, mes, semana y los festivos de Colombia, para poder comparar periodos en Power BI.

Jerarquía de los paros. En el Excel, cada paro tiene un código (por ejemplo, «Falla electromecánica»), y algunos tienen además un subcódigo con el sistema (como «Sistema de dosificación») y el componente (como «Cambio de válvula»). Pero no todos los códigos tienen subcódigo. Decidimos guardar todo en una sola tabla de causas con tres niveles: código, sistema

y componente. Cuando un nivel no existe se llena con «(general)», y así en Power BI se puede bajar de un nivel a otro sin espacios en blanco.

Tabla 5

Matriz de bus: qué dimensiones usa cada tabla de hechos

Tabla de hechos	Fecha	Máquina	Turno	Persona	Producto	Causa	Motivo
Producción por turno	✔	✔	✔	✔	✔		
Paros	✔	✔	✔	✔	✔	✔	
Tiempo no programado	✔	✔	✔				✔
Producción por hora	✔	✔	✔		✔	✔	

Bonificación (SCD). La velocidad de una máquina puede cambiar, por ejemplo, si se repotencia. Si solo se reemplazara el valor, el OEE de años anteriores se recalcularía con la velocidad nueva y cambiaría la historia. Por eso la dimensión máquina es de **tipo 2**: cuando la velocidad cambia, se agrega una versión nueva con fechas de vigencia y la anterior se conserva.

5. Diccionario de Datos

Para cada tabla documentamos sus columnas, tipos de dato, llaves, de qué parte del Excel sale cada campo y qué transformación se le aplicó. El diccionario completo está en el repositorio (`docs/05_diccionario_datos.md`) y se genera automáticamente desde la base de datos. Este es el resumen:

Tabla 6

Resumen del diccionario de datos

Tabla	Qué guarda	Origen en el Excel
dim_fecha	Calendario con festivos de Colombia	La generamos nosotros
dim_maquina	Las 4 líneas y su velocidad estándar	Columna Máquina y tablas de velocidades

Tabla	Qué guarda	Origen en el Excel
dim_turno	Turnos estandarizados	Columna Turno (7 escrituras unificadas)
dim_persona	Operarias y técnicos con un código, sin nombre real	Columnas de operaria y persona involucrada
dim_referencia	Productos: marca, tamaño y colores	Columna Referencia
dim_causa_paro	Código, sistema y componente del paro	Catálogo de códigos y subcódigos
fact_produccion_turno	Horas, paros, pacas y tiempos del OEE por turno	Filas de turno de «Base De Datos»
fact_paro	Cada paro con su duración	Las 18 columnas de códigos de paro

Nota. Cada tabla tiene una llave sustituta (un número interno) y una llave natural (el código que viene del Excel).

6. Proceso ETL

El ETL es el proceso que extrae los datos del Excel, los limpia y los carga en la base de datos. Lo hicimos en **Python** y no en Power Query porque así los datos limpios quedan en la base y los pueden usar tanto Power BI como Grafana. Además el código queda en GitHub y se puede ejecutar desde cero con Docker en cualquier computador.

El proceso borra la base y la vuelve a crear en cada ejecución. Lee el Excel sin ejecutar las macros, aplica 20 reglas de limpieza, carga las dimensiones y los hechos, y al final compara los totales con el Excel. Si algo falla, no se guarda nada a medias.

Tabla 7

Principales reglas de limpieza y su efecto

Regla	Antes	Después
Eliminar duplicados exactos	8.208 filas	8.183 filas
Corregir registros con unidades digitadas como pacas	378.778 pacas	322.794 pacas
Unificar los nombres de las personas	72 formas de escribirlos	43 personas
Unificar los turnos	7 escrituras y 3.912 vacíos	9 turnos estándar
Unificar los subcódigos de paro	Dos catálogos	Un solo catálogo (1.113 eventos corregidos)
Pasar las 18 columnas de códigos a filas	18 columnas por registro	16.490 paros, uno por fila

Para comprobar que no se perdió información, comparamos los totales del Excel con los de la base. Cada diferencia tiene una explicación y lo que queda sin explicar es cero:

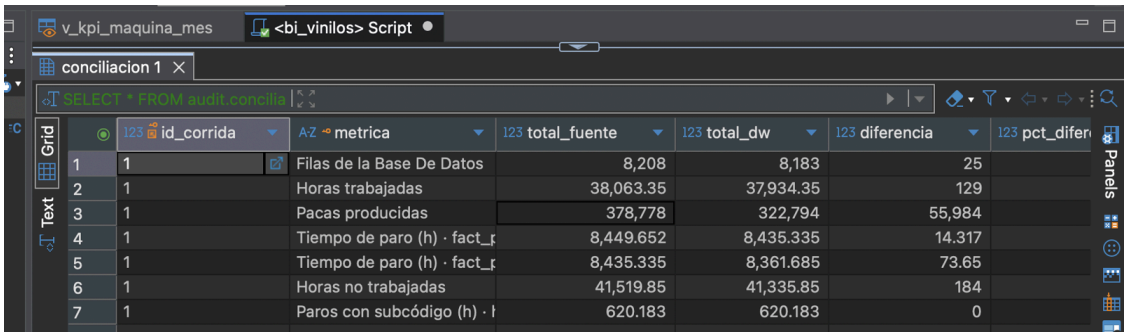
Tabla 8

Conciliación de totales

Métrica	Excel	Base de datos	Explicación de la diferencia
Horas trabajadas	38.063	37.934	129 horas de los registros duplicados
Pacas	378.778	322.794	Duplicados más las unidades que se habían digitado como pacas
Horas de paro	8.450	8.435	Paros de los registros duplicados

Figura 2

Tabla de conciliación consultada en DBeaver



7. Base de Datos

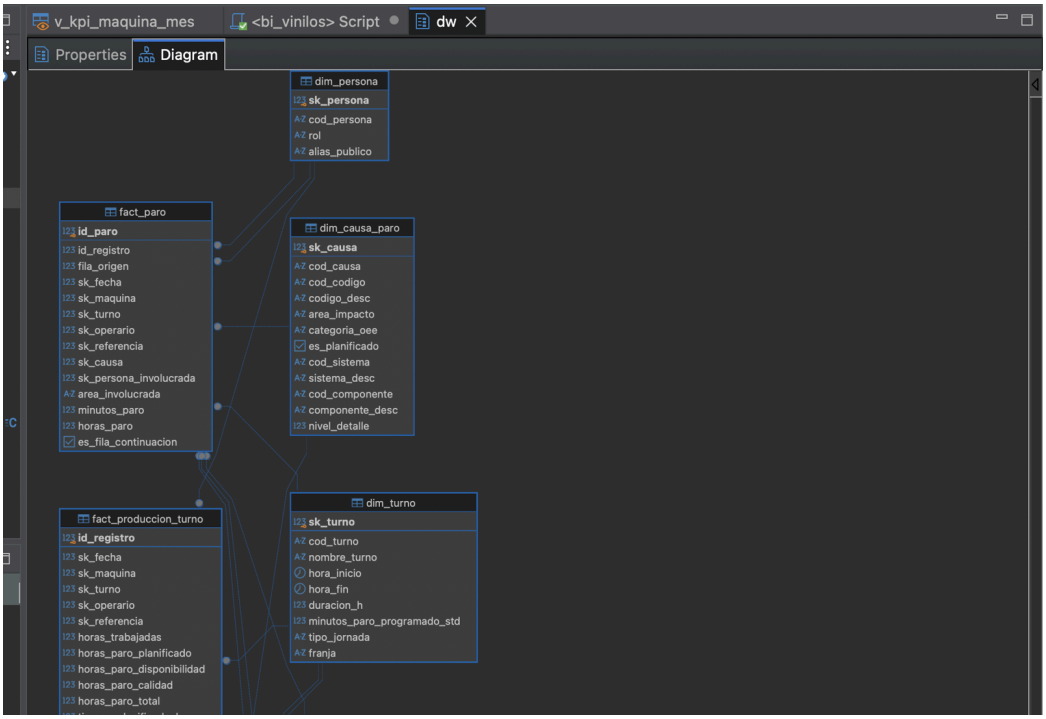
Usamos **PostgreSQL** y la administramos desde **DBeaver**. Los scripts que crean las tablas están en la carpeta `sql/ddl` del repositorio. La base tiene cuatro esquemas: `stg` (los datos tal como vienen del Excel), `dw` (el modelo en estrella), `audit` (el registro de cada ejecución del ETL) y `priv` (los nombres reales del personal, que solo el ETL puede leer).

Agregamos restricciones para que no entren datos imposibles, como un tiempo de funcionamiento mayor que el tiempo planificado. También creamos índices sobre las columnas

que más se filtran, la máquina y la fecha, porque casi todas las consultas piden «tal máquina en tal periodo».

Figura 3

Diagrama de la base de datos en DBeaver (esquema dw)



8. Consultas Analíticas

Escribimos doce consultas en SQL que responden las preguntas de negocio (archivo `sql/consultas/consultas_analiticas.sql`). Usan agregaciones, funciones de ventana y comparaciones entre periodos. Algunos ejemplos:

Tabla 9

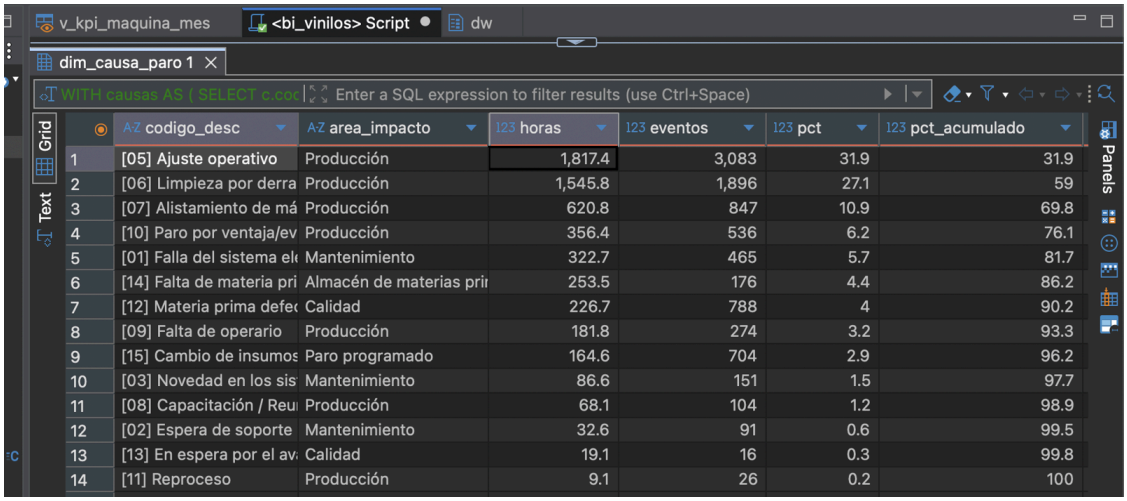
Ejemplos de consultas analíticas

Pregunta	Qué usamos
¿Cómo cambia el OEE de cada máquina frente al mes y al año anterior?	LAG (valor del periodo anterior)
¿Qué máquina es la mejor y la peor cada año?	RANK (ranking)

Pregunta	Qué usamos
¿Qué causas explican el 80 % de los paros? (Pareto)	SUM OVER (suma acumulada)
¿La disponibilidad viene bajando?	AVG OVER (promedio móvil de 3 meses)
¿Cómo va cada trimestre frente al del año anterior?	LAG por trimestre

Figura 4

Resultado de la consulta del Pareto de causas en DBeaver



	codigo_desc	area_impacto	horas	eventos	pct	pct_acumulado
1	[05] Ajuste operativo	Producción	1,817.4	3,083	31.9	31.9
2	[06] Limpieza por derra	Producción	1,545.8	1,896	27.1	59
3	[07] Alistamiento de má	Producción	620.8	847	10.9	69.8
4	[10] Paro por ventaja/ev	Producción	356.4	536	6.2	76.1
5	[01] Falla del sistema el	Mantenimiento	322.7	465	5.7	81.7
6	[14] Falta de materia pri	Almacén de materias pri	253.5	176	4.4	86.2
7	[12] Materia prima defec	Calidad	226.7	788	4	90.2
8	[09] Falta de operario	Producción	181.8	274	3.2	93.3
9	[15] Cambio de insumos	Paro programado	164.6	704	2.9	96.2
10	[03] Novedad en los sis	Mantenimiento	86.6	151	1.5	97.7
11	[08] Capacitación / Reu	Producción	68.1	104	1.2	98.9
12	[02] Espera de soporte	Mantenimiento	32.6	91	0.6	99.5
13	[13] En espera por el av	Calidad	19.1	16	0.3	99.8
14	[11] Reproceso	Producción	9.1	26	0.2	100

9. Tablero en Power BI

Power BI se conecta directamente a la base de datos, no al Excel. Usa un usuario que solo puede leer y que no tiene acceso a los nombres reales. Relacionamos las tablas siguiendo el modelo en estrella y creamos las medidas en DAX. Una regla importante: los porcentajes se calculan dividiendo sumas, no promediando porcentajes. Así un mes con pocas horas no pesa lo mismo que uno con muchas.

Para la inteligencia de tiempo creamos la medida **OEE Año Anterior**, que permite comparar cada mes con el mismo mes del año pasado:

```
OEE Año Anterior = CALCULATE ( [OEE], SAMEPERIODLASTYEAR ( dim_fecha[fecha] ) )
```

El informe tiene cuatro páginas, con filtros de año, máquina y turno que se mantienen al pasar de una página a otra:

- **Resumen ejecutivo:** OEE, disponibilidad, rendimiento y calidad, la tendencia mensual frente a la meta y al año anterior, y la comparación entre máquinas y turnos.
- **Causas de paro:** el diagrama de Pareto y una tabla donde se puede bajar de código a sistema y de sistema a componente (drill-down).
- **Máquinas y turnos:** el OEE por máquina y año con colores, y los indicadores de mantenimiento (MTBF y MTTR).
- **Capacidad:** las horas en que no se programó la línea, por motivo y por área responsable.

Para comprobar el modelo comparamos sus resultados con las consultas SQL y coincidieron: OEE total de 70,55 %, disponibilidad de 84,24 % y rendimiento de 83,77 %. Guardamos el informe en formato **.pbip** y no .pbix, porque el .pbip guarda el modelo como archivos de texto: GitHub muestra qué cambió y no se suben datos.

Figura 5

Página «Resumen ejecutivo» del informe de Power BI

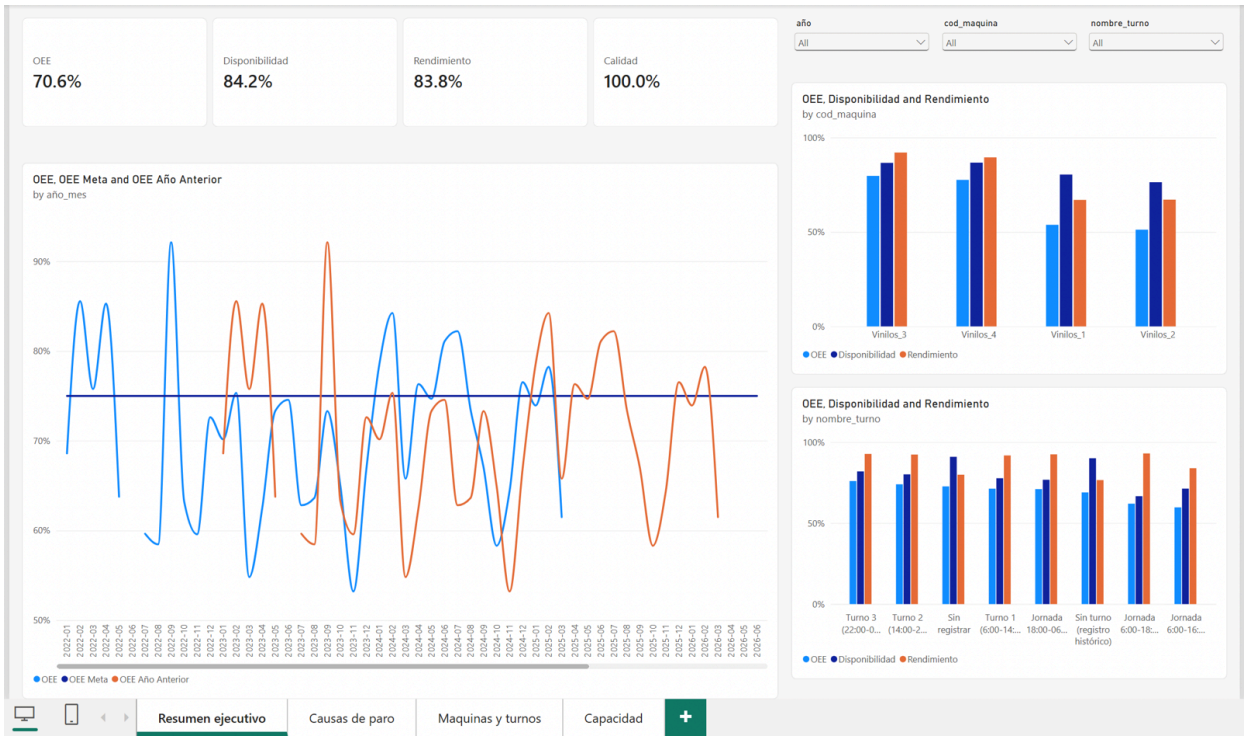
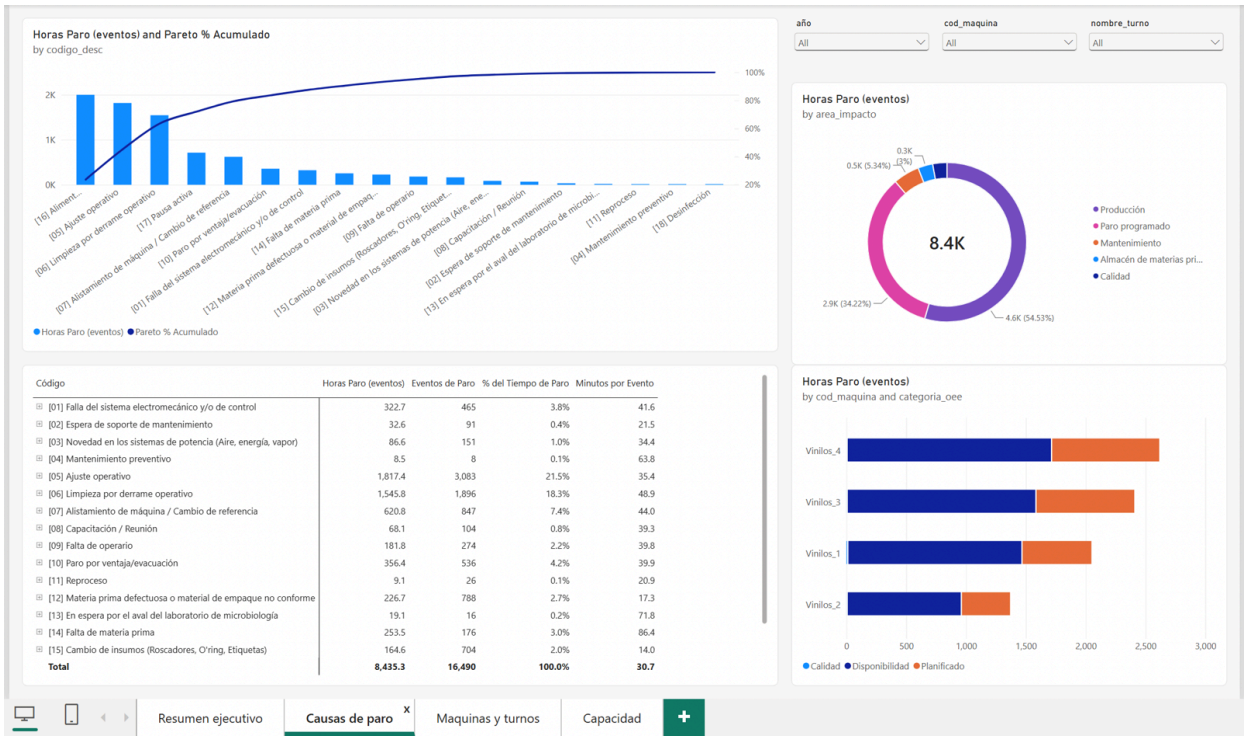


Figura 6

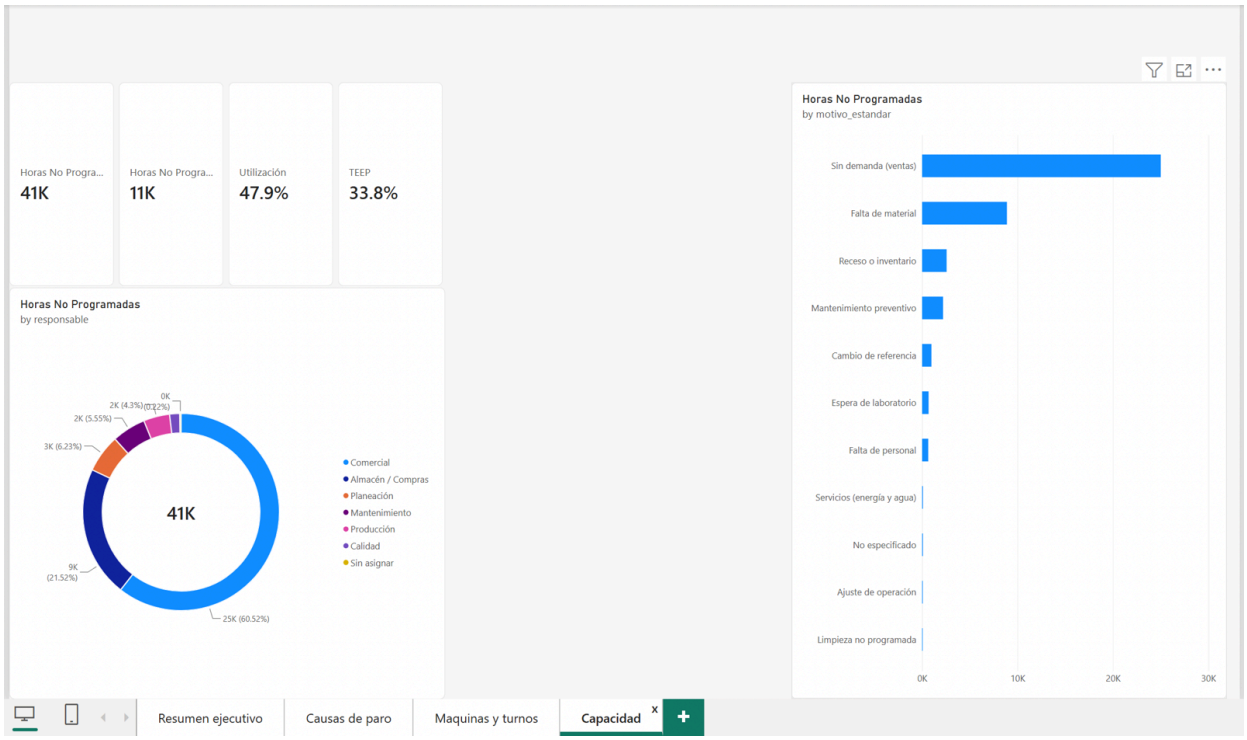
Página «Causas de paro» con el Pareto y la tabla de la jerarquía de causas



Código	Horas Paro (eventos)	Eventos de Paro	% del Tiempo de Paro	Minutos por Evento
[01] Falla del sistema electromecánico y/o de control	322.7	465	3.8%	41.6
[02] Espera de soporte de mantenimiento	32.6	91	0.4%	21.5
[03] Novedad en los sistemas de potencia (Aire, energía, vapor)	86.6	151	1.0%	34.4
[04] Mantenimiento preventivo	8.5	8	0.1%	63.8
[05] Ajuste operativo	1,817.4	3,083	21.5%	35.4
[06] Limpieza por derrame operativo	1,545.8	1,896	18.3%	48.9
[07] Alistamiento de máquina / Cambio de referencia	620.8	847	7.4%	44.0
[08] Capacitación / Reunión	68.1	104	0.8%	39.3
[09] Falta de operario	181.8	274	2.2%	39.8
[10] Paro por ventaja/evacuación	356.4	536	4.2%	39.9
[11] Reproceso	9.1	26	0.1%	20.9
[12] Materia prima defectuosa o material de empaque no conforme	226.7	788	2.7%	17.3
[13] En espera por el aval del laboratorio de microbiología	19.1	16	0.2%	71.8
[14] Falta de materia prima	253.5	176	3.0%	86.4
[15] Cambio de insumos (Roscadores, O'ring, Etiquetas)	164.6	704	2.0%	14.0
Total	**8,435.3**	**16,490**	**100.0%**	**30.7**

Figura 7

Página «Capacidad» del informe de Power BI



10. Tablero en Grafana

Figura 8

Tablero de Grafana con datos simulados 1



Figura 9

Tablero de Grafana con datos simulados 2

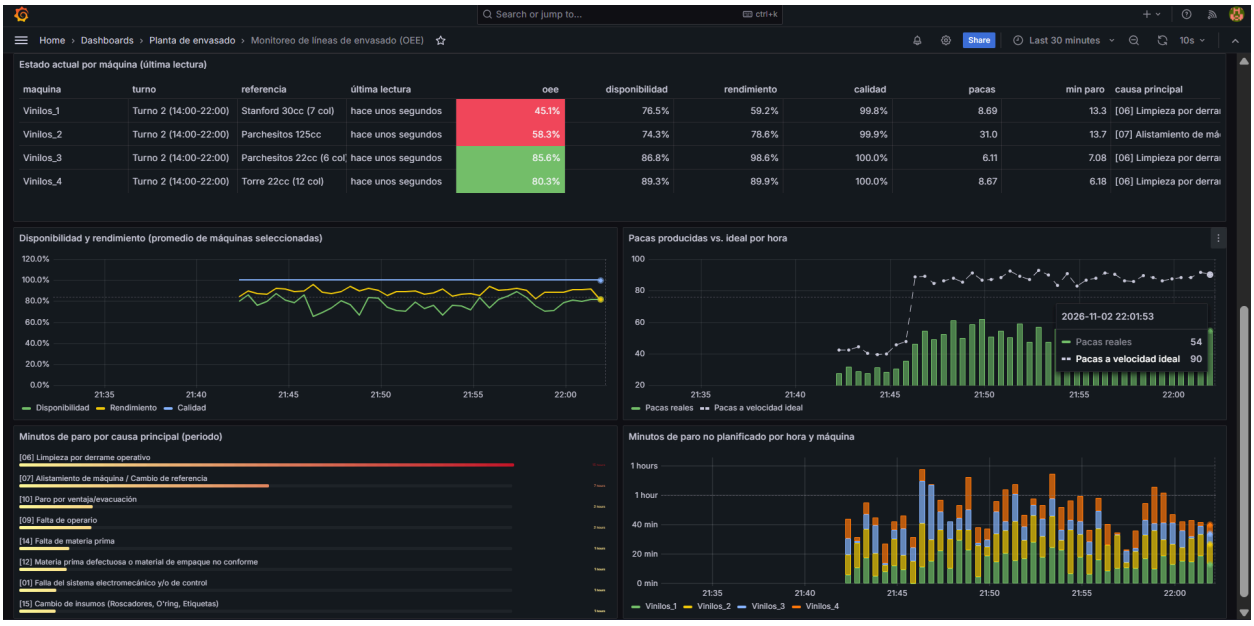


Figura 10

Alerta activada después de simular una falla

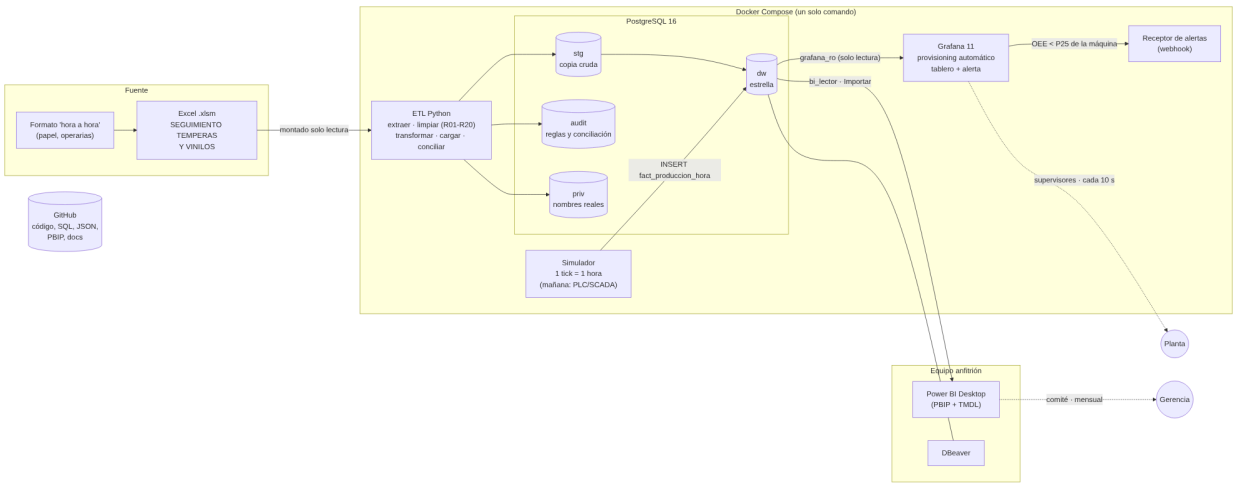


11. Arquitectura

La siguiente figura muestra el recorrido de los datos: el Excel entra al ETL, que carga la base de datos. De la base leen Power BI y Grafana, y el simulador escribe los datos de cada hora. Todo lo del servidor corre en contenedores de Docker.

Figura 11

Arquitectura de la solución



12. Power BI frente a Grafana

Los dos tableros no compiten: responden preguntas distintas para personas distintas.

Tabla 10

Comparación entre Power BI y Grafana

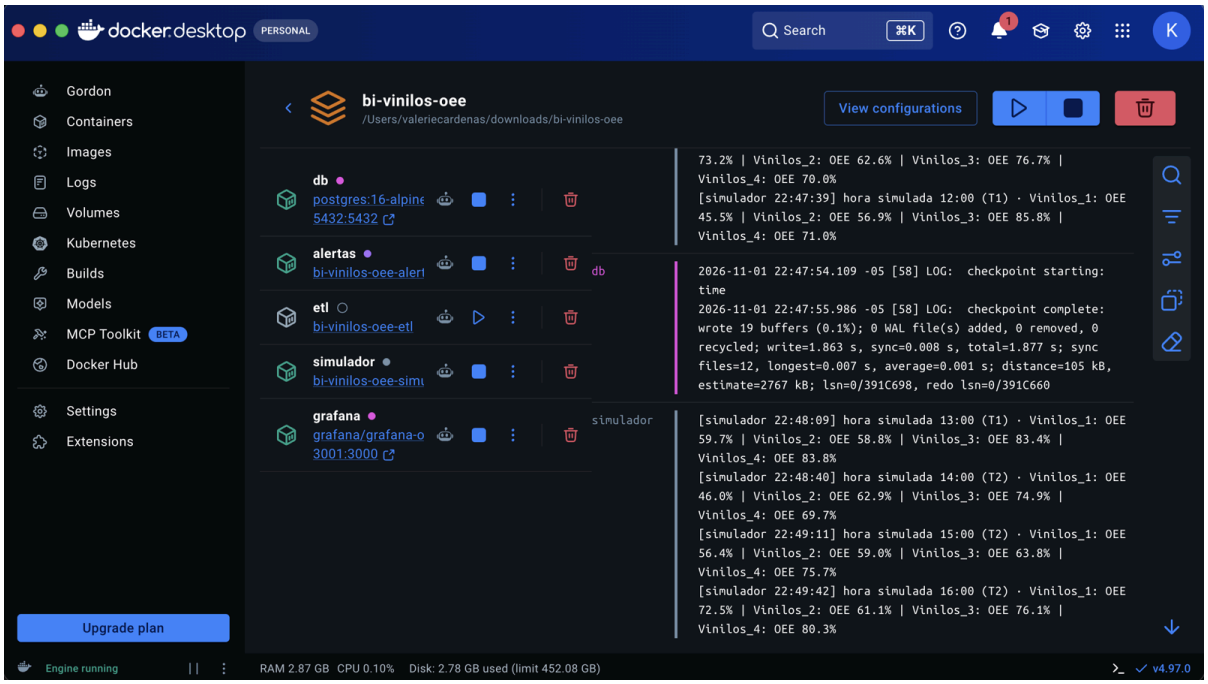
	Power BI	**Grafana**
Pregunta	¿Por qué bajó el OEE este año y dónde invertir?	¿Qué máquina está fallando ahora?
Usuario	Gerencia y mantenimiento	Supervisores y técnicos
Actualización	Cuando se corre el ETL (mensual)	Cada 10 segundos
Por qué no se cambian	No está hecho para actualizarse cada segundo ni para enviar alertas	No permite comparar años ni bajar por jerarquías con facilidad

13. Despliegue con Docker

La base de datos, el ETL, el simulador y Grafana se levantan con un solo comando: `docker compose up -d`. Los datos se conservan en volúmenes aunque se apaguen los contenedores, las contraseñas se leen del archivo `.env`, y Grafana carga solo la conexión, el tablero y la alerta al iniciar, sin configurar nada a mano. Power BI y DBeaver se conectan desde el computador a estos servicios.

Figura 12

Servicios de la solución corriendo en Docker Desktop



14. Repositorio

Todo el proyecto está en GitHub: los scripts SQL, el código del ETL y del simulador, el tablero de Grafana, el proyecto de Power BI y la documentación. El README explica cómo reproducir la solución desde cero, y el `.gitignore` evita que se suban las contraseñas, el Excel y los datos de Power BI. Los dos integrantes hicimos commits durante el desarrollo.

Figura 13

Historial de commits de ambos integrantes



15. Hallazgos y Recomendaciones

Tabla 11

OEE por año

Año	Disponibilidad	Rendimiento	OEE
2022	91,7 %	77,8 %	71,3 %
2023	84,8 %	78,3 %	66,4 %
2024	80,7 %	91,0 %	73,3 %
2025 (enero a marzo)	78,3 %	94,2 %	73,6 %

Hallazgos Principales:

El desarrollo del proyecto permitió identificar hallazgos relevantes sobre la calidad de los registros históricos, el comportamiento de la información de producción y las oportunidades de mejora en el seguimiento de las líneas de envasado.

1. La información histórica presenta problemas de estandarización y consistencia.

La fuente original, almacenada en un archivo Excel con macros, contiene 8.208 filas correspondientes a registros de producción, paros, continuaciones de registros, días no programados y filas sin actividad. Durante el diagnóstico se identificaron diferencias en la escritura de los turnos, referencias de productos, nombres de personas y motivos de paro. También se encontraron campos vacíos, registros duplicados y datos ubicados en columnas que no correspondían a su significado. Estas condiciones dificultaban la consolidación de la información y podían afectar la confiabilidad de los indicadores.

2. La estructura original de los paros dificultaba su análisis.

Los tiempos de paro estaban registrados mediante hasta 18 pares de columnas de códigos y duraciones, lo que representaba una estructura poco apropiada para realizar consultas analíticas. El proceso ETL transformó esta información a un formato estructurado, obteniendo 16.490 registros de paros. Esto permite analizar las causas por máquina, turno, fecha y otras dimensiones, así como profundizar en la jerarquía de códigos y subcódigos.

3. Fue necesario aplicar reglas específicas de depuración y transformación.

El proceso de calidad permitió identificar y tratar situaciones como 25 filas completamente duplicadas, variaciones en la escritura de turnos y referencias, nombres de personas con diferentes formas de registro y tiempos de paro que superaban las horas trabajadas. También se detectaron cantidades de producción que requerían revisión por superar la capacidad

estimada de las máquinas. Adicionalmente, se identificaron 13 combinaciones de máquina y referencia sin un estándar de velocidad directamente disponible en las tablas originales, por lo que fue necesario aplicar criterios de imputación documentados.

Estos resultados evidencian que la calidad de los indicadores depende no solamente de las herramientas de visualización, sino también de la confiabilidad, estandarización y trazabilidad de los datos que los alimentan.

4. La organización de los datos en un modelo dimensional mejora su aprovechamiento.

La implementación del modelo dimensional en PostgreSQL permitió separar la información en dimensiones y tablas de hechos, facilitando el análisis de la producción por máquina, fecha, turno, referencia, persona y causa de paro. Como resultado de la carga se obtuvieron, entre otros componentes, 4.742 registros en la tabla de hechos de producción por turno, 16.490 registros en la tabla de hechos de paros y 2.147 registros de tiempos no programados.

Esta estructura proporciona una base organizada para realizar consultas, comparaciones entre periodos e identificación de patrones operativos.

5. La integración de Power BI y Grafana responde a necesidades de análisis diferentes y complementarias.

Power BI permite realizar análisis históricos y comparativos para apoyar la toma de decisiones, mientras que Grafana facilita el seguimiento operativo mediante paneles de actualización frecuente, filtros por máquina y turno, visualización de indicadores y alertas. La implementación de ambas herramientas sobre PostgreSQL permite disponer de una fuente de información común y aprovechar sus capacidades de acuerdo con las necesidades de cada usuario.

6. La simulación permitió comprobar el funcionamiento del monitoreo y las alertas.

Durante las pruebas realizadas en Grafana se forzó una condición de falla en la máquina Vinilos_3. Como resultado, el tablero mostró una disminución del OEE hasta el 26,8 %, con una disponibilidad del 27,0 %, un rendimiento del 99,3 % y una calidad del 100 %. La regla de alerta identificó la máquina afectada y pasó al estado Pending, demostrando que el sistema puede reconocer condiciones de operación por debajo del umbral establecido. Esta prueba corresponde a datos simulados y no debe interpretarse como un resultado histórico real de la planta.

En conjunto, los hallazgos demuestran que la solución desarrollada permite superar varias limitaciones del registro y análisis tradicional, al proporcionar información estructurada, indicadores consultables y mecanismos de seguimiento operativo.

Conclusiones

El desarrollo de la solución de Inteligencia de Negocios permitió integrar diferentes componentes tecnológicos en un flujo de trabajo que inicia con los registros históricos de producción y paros, continúa con su extracción, transformación y carga mediante Python, y finaliza con su almacenamiento en PostgreSQL y su aprovechamiento a través de Power BI y Grafana.

Se concluye que el proceso de depuración y estandarización constituye una etapa fundamental para garantizar la confiabilidad de los análisis. La identificación de registros duplicados, inconsistencias, valores faltantes y datos atípicos permitió establecer reglas de transformación documentadas y construir una base de datos más organizada y adecuada para el análisis de la operación.

La implementación del modelo dimensional facilitó la integración de los diferentes procesos de producción y paros, proporcionando una estructura que permite consultar la información desde distintas perspectivas. De esta manera, PostgreSQL funciona como repositorio central de la solución y como fuente común para las herramientas de visualización.

Asimismo, se comprobó que Power BI y Grafana cumplen funciones complementarias. Power BI resulta apropiado para analizar tendencias, comparar resultados históricos y apoyar decisiones de carácter estratégico, mientras que Grafana permite observar el comportamiento de las máquinas con mayor frecuencia y detectar oportunamente condiciones que requieren atención. Por tanto, no se trata de herramientas intercambiables, sino de soluciones que responden a diferentes niveles de seguimiento y gestión.

Las pruebas realizadas con el simulador también permitieron verificar la capacidad del sistema para representar cambios en los indicadores operativos y generar alertas cuando se

presentan condiciones por debajo de los umbrales establecidos. Aunque la simulación no reemplaza la conexión con datos reales de planta, constituye una alternativa útil para validar el comportamiento de la arquitectura y demostrar sus funcionalidades.

A partir de los resultados obtenidos, se plantean las siguientes recomendaciones para la organización:

- Estandarizar el registro de producción y paros: establecer criterios únicos para diligenciar turnos, referencias, códigos y subcódigos, evitando variaciones de escritura y campos incompletos.
- Fortalecer la validación de la información: implementar controles que permitan detectar oportunamente registros duplicados, cantidades de producción atípicas, tiempos inconsistentes y combinaciones sin estándares de producción definidos.
- Revisar periódicamente los estándares de las máquinas: mantener actualizadas las velocidades nominales y los parámetros utilizados para calcular los indicadores, de modo que los resultados representen las condiciones reales de operación.
- Utilizar los análisis de causas de paro para orientar acciones de mejora: aprovechar los resultados de Power BI para identificar las causas que concentran mayores tiempos de inactividad y priorizar acciones de mantenimiento, capacitación y mejora de procesos.
- Aprovechar las alertas de Grafana para fortalecer el seguimiento operativo: establecer responsables y procedimientos de respuesta ante las condiciones críticas detectadas por el sistema.

- Avanzar hacia la automatización de la captura de datos: considerar, como evolución futura, la integración con dispositivos PLC o sistemas SCADA para reducir la dependencia del registro manual y disponer de información operativa con mayor oportunidad.
- Mantener controles de seguridad y privacidad: conservar la separación entre los datos personales identificables y la información utilizada en los tableros, además de administrar los permisos de acceso según las responsabilidades de cada usuario.

Finalmente, el proyecto demuestra la importancia de integrar la gestión de datos, los procesos ETL, las bases de datos y las herramientas de visualización para convertir registros operativos en información útil para la toma de decisiones. La solución construida constituye una base tecnológica que puede ampliarse posteriormente mediante nuevas fuentes de información, indicadores y mecanismos de automatización, contribuyendo al seguimiento y mejoramiento continuo de las líneas de envasado.

Referencias

Congreso de la República de Colombia. (2012). *Ley Estatutaria 1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1581_2012.html

Grafana Labs. (s.f.). *Provision Grafana*. Recuperado el 2 de noviembre de 2026, de https://grafana.com/docs/grafana/latest/administration/provisioning/

Kimball, R. y Ross, M. (2013). *The data warehouse toolkit: The definitive guide to dimensional modeling* (3.ª ed.). Wiley.

Microsoft. (s.f.). *Power BI Desktop projects (PBIP)*. Recuperado el 2 de noviembre de 2026, de https://learn.microsoft.com/power-bi/developer/projects/projects-overview

Nakajima, S. (1988). *Introduction to TPM: Total productive maintenance*. Productivity Press.